

Notas de Aula - Introdução ao Forcing e Aplicações

Fabício Yohei Ynone

Sumário

1	Recursão	5
1.1	Relações Bem-fundadas e Set-like	5

Capítulo 1

Teoremas de Recursão em Relações Bem-fundadas e Set-like

Definiremos, de começo, o que significa ser uma Relação Bem-fundada e Set-like e, após isso, provaremos teoremas de recursão sobre elas.

1.1 Relações Bem-fundadas e Set-like

Adotemos, durante este capítulo, o termo "relação definida própria" como um símbolo de predicado binário da linguagem que está em uso, seja ele primitivo ou introduzido por definição e "relação definida" como uma relação definida própria ou uma relação conjunto.

Vamos definir a notação de relação set-like

Definição 1.1.1. Uma relação definida R é dita set-like se, e somente se,

$$\text{pred}_R(x) = \{z : zRx\}$$

é um conjunto para todo x .

Para a parte de ser bem-fundada:

Definição 1.1.2. Dado um conjunto X , um elemento $x \in X$ é dito R -minimal se, e somente se, para todo $y \in X (y \not R x)$. Assim, R é dita bem-fundada se

$$\forall X (X \neq \emptyset \rightarrow \exists x \in X (x \in X \rightarrow y \not R x))$$

Isto é, R é bem-fundada se todo conjunto não-vazio possuir elemento R -minimal.

Observação. Notemos que quando R acima é definida própria, as definições acima viram esquemas de definições, pois seria definido para cada símbolo de relação introduzido por definição. Omitiremos observações como esta ao decorrer da seção, mas o leitor será sábio em perceber que também se aplicará aos resultados e definições seguintes.

Obviamente, toda relação conjunto R é set-like, uma vez que $\text{pred}_R(x) \subseteq \text{dom } R$.

Exemplo 1.1.1. $\in$ é set-like, pois $\text{pred}_\in(x) = \{y : y \in x\}$ é um conjunto.

Exemplo 1.1.2. $\text{pred}_\leq(1)$ seria o conjunto de todos os singletons, que não existe.

Exemplo 1.1.3. $\subseteq$ é set-like se, e somente se, vale o Axioma da Potência. Nesse caso, temos que $\text{pred}_\subseteq(x) = \mathcal{P}(x)$.

Exemplo 1.1.4. $=$ é set-like, pois $\text{pred}_=(x) = x$. Não, é, porém, bem-fundada, pois não possui um elemento $=$ -minimal, uma vez que $x = x$. Analogamente, nenhuma relação reflexiva é bem-fundada.

Exemplo 1.1.5. $<$ ordenação para ordinais é set-like, pois $<$ é $\in |_{ON}$. Se x é não vazio, todo elemento de X que não é ordinal é minimal, senão, existe $\alpha = \min X$ e este será o $<$ -minimal, pois $\forall \beta \in X, \alpha \leq \beta$, assim, $\neg(\beta < \alpha)$.

Proposição 1.1.1. Sejam R e S relações definidas tais que para todo x e para todo y , se xRy , então xSy , então:

- i) Se S é set-like, então R é set-like
- ii) Se S é bem-fundada, então R é bem-fundada.

Ademais, abrevia-se a hipótese dessa proposição como $R \subseteq S$ e dizemos que S estende R .

Demonstração. Para i), basta notar que, como S é set-like, $\text{pred}_S(x)$ é conjunto para todo x , assim, $\text{pred}_R(x) = \{y \in \text{pred}_S(x) : yRx\}$ é conjunto pelo axioma da compreensão.

Para ii), Consideremos A um conjunto não vazio. Sejam $m \in A$ um elemento S -minimal de A , que sabemos que existe por hipótese. Então, m será R -minimal, de fato, suponha que exista y tal que yRm , teríamos, então que ySm o que implica que $y \notin A$. $\square$

Vamos ver, agora, como estender relações set-likes de forma que se transformem em relações transitivas.

Definição 1.1.3. Seja R uma relação definida. Para cada natural $n \geq 1$ e cada par a, b , um R -caminho de n passos de a até b é uma sequência de elementos $(x_0, \dots, x_n)$ tal que $x_i R x_{i+1}$ para todo $i < n$ e que $x_0 = a$ e $x_n = b$.

Assim, definamos xR^*y se, e somente se, existe um caminho de $n \geq 1$, com n natural, passos de x a y . Ademais, dizemos que R^* é o fecho transitivo, ou a transitivização, de R

Provemos que R^* é, de fato, transitivo e que estende R , justificando o nome dado na definição:

Proposição 1.1.2. Se R é uma relação definida, então R^* é uma relação transitiva.

Demonstração. É claro que R^* estende R , uma vez que se xRy , então xR^*y , pelo caminho (x, y) .

Para transitividade, lembremos que queremos provar que, se xR^*y e yR^*z , então xR^*z . Ora, suponha que a premissa é verdadeira, então temos dois R -caminhos, $(x, x_1, \dots, x_{n-1}, y)$ e $(y, y_1, \dots, y_{m-1}, z)$ de n e m passos, respectivamente. Notemos que $(x, x_1, \dots, y, y_1, \dots, z)$ é um R -caminho que liga x a z , assim, concluímos que xR^*z , como queríamos. $\square$

Observação. Na verdade, R^* é a menor relação transitiva que contém R . Vejamos, (PENDING)

Mostremos que a transitivização herda a propriedade de ser set-like:

Proposição 1.1.3. Se R é uma relação definida set-like, então R^* é uma relação definida set-like

Demonstração. Seja X um conjunto qualquer, provemos por indução que para todo $n \geq 1$ natural existe um único y tal que para todo $z \in y$, $z \in y \iff zR^*x$ com um caminho de n passos. Chamemos y de $\text{pred}_R^n(x)$.

Para $n = 1$, segue de que R é set-like. Suponha, agora, que vale para $n \geq 1$, pelo Esquema da Substituição, o conjunto $A = \{\text{pred}_R(y) : y \in \text{pred}_R^n(x)\}$ é bem definido, pois $\text{pred}_R(y)$ é único para todo $y \in \text{pred}_R^n(x)$. Sabendo disso, definamos $\text{pred}_R^{n+1}(x) = \bigcup A$. Mostremos que vale o que queremos, isto é, que é o conjunto de todos os y tais que yR^*x por um R -caminho de $n + 1$ passos.

Claramente todos elementos $z \in \text{pred}_R^{n+1}(x)$ tem R -caminho de $n + 1$ passos para x , pois basta pegar y tal que $z \in \text{pred}_R^n(y) \in A$, tomar o R -caminho de y a x e concatenar z no início.

Reciprocamente, vamos mostrar que todos z tais que zR^*x por um R -caminho de $n + 1$ passos estão em $\text{pred}_R^{n+1}(x)$. Seja $(x_0, x_1, \dots, x_n, x)$ um caminho de $n + 1$ passos, sabemos que $x_1 \in \text{pred}_R^n(x)$ e que x_0Rx_1 , logo, $x_0 \in \text{pred}_R(x_1)$ o que implica que $x \in \text{pred}_R^{n+1}(x)$, concluindo a indução.

Com isso e finalmente, consideremos $Z = \bigcup_{0 < n \in \omega} \text{pred}_R^n(x)$, por Substituição e Axioma da União, é um conjunto e temos que $zR^*x \iff z \in Z$, assim, provamos que R^* é set-like, como queríamos. $\square$

Definição 1.1.4. Seja R uma relação definida e A uma classe. A restrição de R a A , denotada por R_A , é definida por:

$$\forall x \forall y (xR_A y \iff (x \in A \wedge y \in A \wedge xRy))$$

Quando A é um conjunto, $R_A = \{(\{ \} (x, y) \in A : xRy)\}$. Dizemos que R é bem-fundada em A se R_A é bem-fundada.

Convencionemos $R_A^* = (R_A)^*$ e não $(R^*)_A$. Como um check de sanidade, provemos:

Lema 1.1.4. Seja R uma relação definida e A uma classe. Então, R é bem-fundada em A se, e somente se, para todo $X \subseteq A$ existe um R -minimal de X .

Demonstração. $\square$

Referências Bibliográficas

- [1] Vinícius de Oliveira Rodrigues. *Teoria dos conjuntos (Versão em Desenvolvimento)*. Não publicado, 2026. Disponível no GitHub em: <https://github.com/vo-rodrigues/settheory>. Acesso em: 11 ago. 2026.
- [2] Kenneth Kunen. *Set Theory*, volume 34 of *Studies in Logic: Mathematical Logic and Foundations*. College Publications, revised edition, 2013.